

포트폴리오

수석 시스템 소프트웨어 엔지니어 & AI 스페셜리스트

"20 년의 시스템 엔지니어링 견고함 위에 AI 의 혁신을 더하다"

Email c0z0c@outlook.com

GitHub [c0z0c](#)

PyPI [Projects](#)

Patents [10 Registered](#)

소개

"Mission-Critical 환경의 신뢰성을 AI 서비스에 이식하는 엔지니어"

철도 및 전력 시스템 분야에서 20 년간 종사하며, 고신뢰성 시스템을 개발해왔습니다. IEC 62443 보안 표준과 KTC 인증을 준수하는 소프트웨어를 설계하며, 10 건의 특허 등록을 통해 기술적 난제 해결 능력을 입증했습니다.

현재는 이러한 엔지니어링 베이스 위에 LLM, Vision, RAG 기술을 접목하여, 단순한 모델 구현을 넘어 '서비스 가능한(Serving) 견고한 AI 시스템'을 구축하는 데 주력하고 있습니다.

기술 스택

구분 보유 기술

AI & ML	PyTorch	LangChain	OpenAI	FAISS
Backend	FastAPI	Flask	Docker	Google Cloud
System	C++	Linux	Qt	Embedded

주요 프로젝트

AI 엔지니어링

1. [팀] 나노코코아 - SaaS 광고 콘텐츠 생성 플랫폼

Role: 시스템 아키텍트 & 데이터 파이프라인 | Tech: FastAPI, MSA, Docker, FLUX.1-dev

* 개요: 소상공인을 위한 광고 문구·이미지·랜딩페이지 원스톱 자동 생성 시스템

* 핵심 성과:

* 속도 혁신: 초기 Load/Unload 방식(600 초)의 한계를 경량 모델 상주(In-Memory)

아키텍처로 고도화하여 90% 단축 (60 초)

* 자원 최적화: L4 GPU(24GB) VRAM 제약을 극복하기 위해 최적 경량 모델 발굴 및 FP16

양자화 적용

* 문제 해결: Diffusion 모델의 한글 렌더링 한계를 HTML/CSS 텍스트 렌더링 후 합성 방식으로 대체하여 오타율 0% 달성

* GitHub 저장소 : <https://github.com/c0z0c/codeit-ai-3team-ad-content>

* 시연 영상 : <https://youtu.be/YG-xEI0PDD8>

2. [팀] RAG 기반 나라장터 입찰 문서 검색 시스템

Role: 임베딩 엔지니어 (PM) | Tech: LangChain, FAISS, OpenAI, Streamlit

* 개요: 공공조달 PDF/HWP 문서 내 복잡한 정보를 자연어 질의로 추출하는 RAG 시스템

* 핵심 성과:

* 비용 절감: 전처리 최적화 및 불필요한 메타데이터 제거로 원본 대비 토큰 절감

* 검색 품질: 파일 해시(SHA-256) 기반 중복 제거 로직 구현 및 HWP 표 데이터 마크다운 변환 파이프라인 자체 개발

* GitHub 저장소 : https://github.com/c0z0c/codeit_ai_g2b_search

* 시연 영상: <https://youtu.be/rFoyNxsR5cE>

3. [개인] H2 Map - 실시간 수소충전소 지도 서비스

Tech: Google Cloud Run, Flask, Kakao Map API

* Serverless 아키텍처: Cloud Run 을 활용하여 트래픽이 없을 때 비용이 발생하지 않는 비용 효율적 구조(Scale-to-Zero) 구현

* 실시간 처리: 공공데이터 포털 API 연동 및 WebSocket 알람 시스템 구축

* 서비스 바로가기 : <https://h2map-p4wpy5hxaa-du.a.run.app>

4. [개인] PDF RAG 검색 시스템

Tech: OpenAI Embeddings, FAISS, pymupdf4llm

* 2-Stage 검색: '요약문 검색 → 원본 정밀 검색' 파이프라인으로 Hallucination 최소화 및 정확도 향상

* GitHub 저장소 : https://github.com/c0z0c/pdf_search_openai

* 시연 영상 : <https://youtu.be/Iv18gd7ouDA>

오픈소스 기여

개발 생산성을 높이는 도구를 직접 제작하여 PyPI 에 배포하고 유지보수합니다.

- helper-dev-utils: 로깅, 디버깅 등 파이썬 개발 생산성 도구
- helper-plot-hangul: OS 별(Windows/Linux/Mac) 폰트 자동 탐지 및 Matplotlib 한글 깨짐 해결
- helper-md-doc: 파이썬 객체(Docstring)를 분석하여 Markdown 문서를 자동 생성
- helper-hwp: RAG 전처리를 위한 HWP 텍스트 추출 및 마크다운 변환 라이브러리

시스템 엔지니어링 경력 (Domain Expertise)

철도 통합 방송 및 한전 시스템 (2011 - 2025)

임베디드 리눅스 및 RTOS 환경에서의 고성능 시스템 개발 및 표준화 수행

- 가상 시뮬레이션 환경 구축 (Digital Twin):
 - 실제 차량 테스트의 물리적/시간적 제약을 극복하기 위해 차량 신호 시뮬레이터 독자 개발
 - 개발 및 디버깅 효율 향상 및 현장 리스크 최소화 (관련 특허 등록)
- Mission-Critical 보안 시스템 설계:
 - 백신 설치가 불가능한 폐쇄망 제약을 극복하기 위해 경량 해시체인 무결성 검증 시스템 설계
 - 국제 보안 표준 IEC 62443-4-1 기반 보안 설계 및 KCMVP 암호화 모듈 적용

특허 및 교육

보유 특허 (총 10 건)

문제 해결을 위해 고안한 핵심 기술들을 특허로 권리화하였습니다.

- * JSONL 포맷 압축 및 복원 방법 (AI 데이터 처리 관련, 출원 중)
- * 열차방송 시뮬레이션 장치 (등록)
- * PLC 네트워크 신호 간섭 판단 시스템 (등록)

교육

- * Codeit AI 엔지니어 트랙 4기 수료 (2025.07 - 2026.01)